

NOMBRE: _____

APELLIDOS: _____

DNI: _____

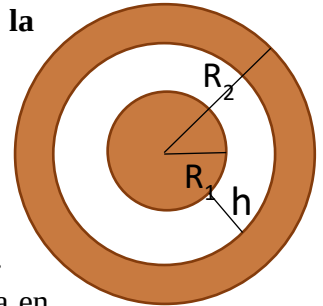
CURSO / GRUPO: 1ºA

Instrucciones:

Se permite únicamente el uso de calculadora no programable.

Se deben justificar todos los resultados mediante los correspondientes pasos intermedios.

1. (3 p) En la colonización de un nuevo planeta, se ha sabido que la estructura de dicho planeta consta de un núcleo sólido de radio $R_1=550$ km y masa $M_1=3 \cdot 10^{21}$ kg y de una corteza externa, de radio exterior $R_2=1500$ km y masa $M_2=7 \cdot 10^{20}$ kg, separados por una capa hueca, de altura $h=300$ km, como indica la figura.



- Calcular la velocidad de escape desde la superficie de este planeta.
- Indicar cómo varía el campo gravitatorio ejercido por este planeta en función de la distancia a su centro, y en qué punto se alcanza el valor máximo.
- ¿Qué fuerza neta ejercerá el núcleo del planeta sobre la corteza exterior?
(Datos: $G=6.67 \cdot 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2$)

2. (2 p) Una partícula de 1 mg de masa es acelerada desde el reposo hasta que alcanza una velocidad $v = 0,6c$, siendo c la velocidad de la luz en el vacío. Determinar:

- La energía que ha sido necesario suministrar a la partícula para que ésta alcance dicha velocidad v
- Si dicha partícula se desintegra pasados 7 ms en su propio sistema de referencia, ¿qué tiempo habría tardado en desintegrarse medido por un observador en reposo?
(Datos: $c=3 \cdot 10^8 \text{ m/s}$)

3. (2.5 p) Un muelle de masa despreciable tiene una longitud natural de $L_0=10$ cm. Cuando colgamos un cuerpo de masa $m=1$ kg de su extremo inferior, su longitud en equilibrio es $L_{eq}=20$ cm. Calcular:

- La constante recuperadora del resorte.

Si se desplaza la masa 5 cm desde su posición de equilibrio y se suelta, calcular:

- La amplitud y frecuencia de oscilación.
- La velocidad con la que pasa por la posición de equilibrio.
- Escribir la ecuación de movimiento de las oscilaciones, teniendo en cuenta que en el momento inicial el muelle se encuentra en su máxima elongación (estirado hacia abajo)

4. (2.5 p) La ecuación de una onda armónica transversal que avanza por una cuerda es $y = 6 \cdot \sin(1.8\pi t - 0.1\pi x)$, medido en cm. Determinar:

- La amplitud, la frecuencia y la longitud de onda.
- La velocidad y el sentido de propagación de la onda.
- La velocidad y aceleración máximas de oscilación transversal de un punto de la cuerda.
- Si sabemos que la cuerda tiene longitud de 50 cm y una masa de 10 g, ¿a qué tensión estará sometida cuando viaja por ella la onda?

Formulario

$$\overrightarrow{F_{12}} = -\frac{Gm_1m_2}{r_{12}^2} \hat{r}_{12}$$

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \quad \Delta t = \gamma \Delta t_0 \quad L = \frac{L_0}{\gamma}$$

$$v = \pm \omega \sqrt{A^2 - x^2} \quad \omega_{muelle} = \sqrt{\frac{k}{m}} \quad \omega_{péndulo} = \sqrt{\frac{g}{l}} \quad E_M = \frac{1}{2} k A^2$$

$$v_{cuerdas} = \sqrt{\frac{T}{\mu}} \quad I = \frac{P}{4\pi r^2} \quad f' = f \frac{v+v_R}{v-v_f}$$